Radyoloji Özeti

Radyasyon fiziği ve elektromanyetik radyasyon

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ · 22.09.2026

Radyasyon Fiziği ve Elektromanyetik Radyasyon

Dr. Öğr. Üyesi Merve Hacer Talu · kaynak: 22.09.26.pptx

Atomun yapısı

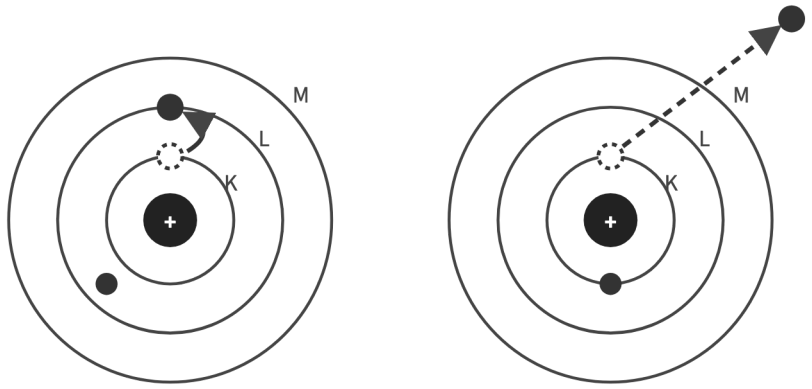
Parçacık	Yük	Yer	Not
Proton	+	Çekirdek	Kütlesi nötrona çok yakın
Nötron	0	Çekirdek	—
Elektron	−	Enerji düzeyleri (kabuklar)	Kütlesi protonun ~**1/1836**'sı

```
Z = proton sayısı   N = nötron sayısı   A = Z + N
```

- Nötr atomda proton sayısı = elektron sayısı. Atomun kütlesinin neredeyse tamamı çekirdektedir.
- **İzotop:** aynı proton, farklı nötron sayısı. **Radyoizotop:** kararsız çekirdekli, radyoaktif bozunan izotop.
- Örnek: **C-12** ve **C-13** kararlı; **C-14** radyoaktif.

Kabuklar, uyarılma ve iyonizasyon

Kabuklar çekirdekten dışa doğru **K, L, M, N, O…** Çekirdeğe yakın elektron daha **düşük enerji düzeyinde** ama çekirdeğe daha **güçlü bağlıdır**.



Uyarılma
e^- üst kabuğa geçer, atomda kalır

İyonizasyon
e^- kopar → pozitif iyon

Uyarılmada elektron K'dan L'ye çıkar; iyonizasyonda en az bağlanma enerjisi kadar enerji alıp atomdan ayrılır.

	Uyarılma (eksitasyon)	İyonizasyon
Elektron	Daha yüksek enerji düzeyine geçer, **atomda kalır**	Atomdan **tamamen kopar**, serbest kalır
Gereken enerji	İki düzey arasındaki fark kadar	En az **bağlanma enerjisi** kadar
Sonuç	Uyarılmış atom	Pozitif iyon (katyon) + serbest elektron

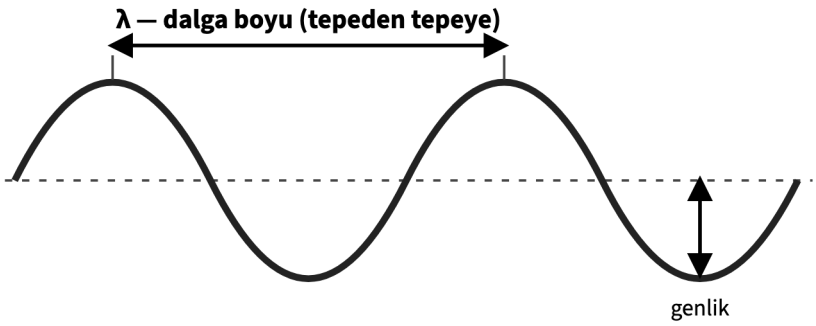
$$\text{Nötr atom} + \text{Enerji} \rightarrow \text{Pozitif iyon} + \text{Serbest } e^-$$

KARIŞTIRMA

- **Enerji düzeyi ≠ bağlanma enerjisi.** İç kabuk (K) elektronu en düşük enerji düzeyindedir ama bağlanma enerjisi en **yüksektir**; koparmak için en çok enerji gerekir.
- Uyarılmış atom temel düzeye dönerken aradaki enerji farkı kadar **foton** yayar.

Elektromanyetik dalga

- Birbirine ve yayılma yönüne **dik** elektrik (E) ve manyetik (B) alanlardan oluşur → **enine dalga**.
- Maddesel ortama ihtiyaç duymaz; **boşlukta** da yayılır.
- Boşlukta tüm EM dalgalar aynı hızla gider: **$c \approx 3\times10^8$ m/s**. Madde içinde hız ortama göre değişebilir.



Büyüklük	Tanım	Birim
Dalga boyu (λ)	Ardışık iki tepe (veya çukur) arası uzaklık	m · 1 nm = 10^{-9} m
Frekans (f)	Bir noktadan 1 saniyede geçen tam salınım sayısı	Hz = s^{-1}
Periyot (T)	Bir tam salınımın süresi; frekansla ters orantılı	s

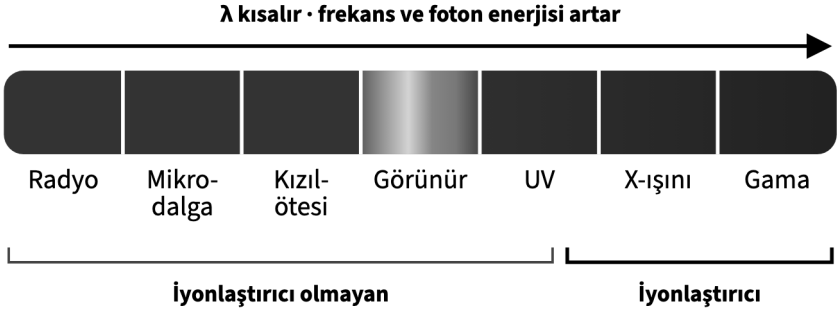
$$c = \lambda \times f \quad T = 1 / f \quad E = h \times f \quad E = h \cdot c / \lambda$$

h (Planck sabiti) = 6,626 × 10^{-34} J·s · Enerji birimi J veya eV

SINAV NOTU

- Kısa λ → yüksek f → **yüksek foton enerjisi**. Uzun λ → düşük f → düşük enerji.
- **Foton:** EM radyasyonun enerji taşıyan kuantumu; **durgun kütlesi ve yükü yoktur**.
- **Dalga–parçacık ikiliği:** yayılma dalga özelliğiyle (λ, f), enerji alışverişi parçacık özelliğiyle (foton) açıklanır. İki ayrı radyasyon değil, aynı radyasyonun iki yönü.
- Görünür ışık ile X-ışını boşlukta **aynı hızla** gider; farkları λ, f ve enerjidir.

Elektromanyetik spektrum



UV sınırda: yüksek enerjili, kısa dalga boylu ucu iyonlaştırıcı olabilir.

Tür	Önemli özellik	Kullanım / not
Radyo	En uzun λ, en düşük f; iyonlaştırıcı değil	Radyo, TV, kablosuz iletişim
Mikrodalga	Radyo ile kızılötesi arası; soğurulunca ısıtır	Radar, kablosuz iletişim, mikrodalga fırın
Kızılötesi	Kırmızıdan uzun λ, görünmez; ısıtır	Termal kamera, kumanda, temassız termometre
Görünür	**~380–750 nm**; kırmızı → mor gidildikçe λ kısalır, enerji artar	K-T-S-Y-M-M: Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor
Morötesi (UV)	Mordan kısa λ; UVA, UVB, UVC	Güneş; bronzlaşma, güneş yanığı
X-ışını	UV ile gama arası; **iyonlaştırıcı**	Tıbbi ve **dental radyografi**
Gama	Yüksek f, kısa λ; **iyonlaştırıcı**; nükleer süreçlerde oluşur	Nükleer tıp, radyoterapi

KARIŞTIRMA

"Gama her zaman X'ten daha enerjilidir" **yanlış**. Enerjileri örtüşebilir; ayrımda **oluşum kaynağı** da dikkate alınır (gama: çekirdek kaynaklı).

İyonlaştırıcı radyasyon ve sınıflama

İyonlaştırıcı olmayan

- Tek fotonun enerjisi elektron koparmaya **yetmez**
- Radyo, mikrodalga, kızılötesi, görünür ışık
- Isınma veya uyarılma yapabilir

İyonlaştırıcı

- Yeterli enerjili foton elektron koparır → iyon
- **X-ışınları, gama ışınları**
- UV'nin yüksek enerjili ucu

İyonlaşma eşiği: atom veya molekülden elektron koparmak için gereken **en düşük enerji**. Foton enerjisi eşiğin altındaysa doğrudan iyonizasyon yapamaz; eşit ya da üstündeyse yapabilir, ama her karşılaşmada mutlaka yapmaz. Eşik, atomun yapısına ve elektronun düzeyine göre değişir.

Sınıflama	Neye göre?	Gruplar

Taşınma biçimi	Enerji nasıl taşınıyor?	**Elektromanyetik** (dalga/foton; ortam gerekmez) · **Parçacık** (α, β gibi hareketli maddesel parçacıklar)
İyonlaştırma	İyonizasyon yapabiliyor mu?	İyonlaştırıcı · iyonlaştırıcı olmayan

SINAV NOTU

Bu iki sınıflama **birbirinden farklıdır**: X-ışını hem elektromanyetik hem iyonlaştırıcıdır; alfa hem parçacık hem iyonlaştırıcıdır.